

Exercice 1:

1^{er} Soit $(a,b) \in \mathbb{Q}^{+2}$ tel que $\sqrt{ab} \notin \mathbb{Q}$

Montrons que $\sqrt{a} + 3\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$.

Supposons que $\sqrt{a} + 3\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$,
donc $\exists (p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tel que:

$$\sqrt{a} + 3\sqrt{b} = \frac{p}{q}$$

$$\text{c.à.d. } (\sqrt{a} + 3\sqrt{b})^2 = \frac{p^2}{q^2} \in \mathbb{Q}.$$

On a:

$$(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})^2 = \underbrace{a}_{\in \mathbb{Q}^+} + \underbrace{9b}_{\in \mathbb{Q}^+} + \underbrace{6\sqrt{ab}}_{\notin \mathbb{Q}} \notin \mathbb{Q}$$

absurde.

D'où $\sqrt{a} + 3\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$.

2^{er} Soit $a, b, c \in \mathbb{R}^{*+}$.

i) Montrons que: $\frac{a^2}{a+b} \geq \frac{3a-b}{4}$.

$$\text{On a: } \frac{a^2}{a+b} - \frac{3a-b}{4} = \frac{4a^2 - (3a-b)(a+b)}{4(a+b)}$$

$$= \frac{(a-b)^2}{4(a+b)} \geq 0$$

$$\text{d'où: } \frac{a^2}{a+b} \geq \frac{3a-b}{4}$$

ii) D'après 2^{er}(i); on a:

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{a+c} \geq \frac{3a-b}{4} + \frac{3b-c}{4}$$

$$+ \frac{3c-a}{4}$$

$$= \frac{a+b+c}{2}$$

3^{er} Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

i) Montrons que:

$$\begin{cases} \max(x, y) = \frac{1}{2}(x+y+|x-y|) \\ \min(x, y) = \frac{1}{2}(x+y-|x-y|) \end{cases}$$

On a deux cas:

• 1^{er} cas: si $x \geq y$, alors
 $|x-y| = x-y$ et on a:

$$\max(x, y) = x; \quad \min(x, y) = y$$

$$\frac{1}{2}(x+y+(x-y)) = x \text{ et}$$

$$\frac{1}{2}(x+y-(x-y)) = y$$

• 2^{ème} cas: si $x \leq y$, alors
 $|x-y| = y-x$ et on a:

$$\max(x, y) = y; \quad \min(x, y) = x$$

$$\frac{1}{2}(x+y+(y-x)) = y \text{ et}$$

$$\frac{1}{2}(x+y-(y-x)) = x.$$

Dans les deux cas, on a
bien démontré les relations
demandées.

ii) Montrons que:

$$\max(|x|, |y|) \left| \frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right| \leq 2|x-y|$$

où $x \neq 0$ et $y \neq 0$

On a deux cas:

1^{er} Cas: si $|x| \geq |y|$, alors

$$\begin{aligned}
 |x| \left| \frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right| &= \left| x - \frac{|x|y}{|y|} \right| \\
 &= \left| x - y + y - \frac{|x|}{|y|} y \right| \\
 &\leq |x - y| + \left| y - \frac{|x|}{|y|} y \right| \\
 &= |x - y| + |y| \left| 1 - \frac{|x|}{|y|} \right| \\
 &= |x - y| + |y| \left| \frac{|y| - |x|}{|y|} \right| \\
 &\leq |x - y| + |y - x| = 2|x - y|
 \end{aligned}$$

2^{ème} cas : Si $|y| \geq |x|$; alors

$$|y| \left| \frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right| = \left| y - \frac{|y|}{|x|} x \right|$$

Le reste de la preuve est similaire au 1^{er} cas.

D'où :

$$\begin{aligned}
 \max(|x|, |y|) \left| \frac{x}{|x|} - \frac{y}{|y|} \right| &\leq 2|x - y| \\
 \forall x, y \in \mathbb{R}^*
 \end{aligned}$$

Exercice 2:

1) Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Montrons que

$$(a + \sqrt{a^2 + 1})(b + \sqrt{b^2 + 1}) = 1 \Leftrightarrow a + b = 0$$

$\Leftarrow$) Supposons que $a + b = 0$;

c.à.d. $b = -a$; alors :

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{a^2 + 1} + a)(\sqrt{b^2 + 1} + b) \\
 = (\sqrt{a^2 + 1} + a)(\sqrt{a^2 + 1} - a) =
 \end{aligned}$$

$$a^2 + 1 - a^2 = 1.$$

$\Rightarrow$) Supposons que :

$$(\sqrt{a^2 + 1} + a)(\sqrt{b^2 + 1} + b) = 1$$

alors :

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{a^2 + 1} + a)(\sqrt{b^2 + 1} + b)(\sqrt{a^2 + 1} - a) \\
 = \sqrt{a^2 + 1} - a
 \end{aligned}$$

$$\text{i.e.; } \sqrt{b^2 + 1} + b = \sqrt{a^2 + 1} - a$$

donc :

$$a + b = \sqrt{a^2 + 1} - \sqrt{b^2 + 1}$$

$$= \frac{a^2 - b^2}{\sqrt{a^2 + 1} + \sqrt{b^2 + 1}}$$

d'où

$$(a + b) \left(1 - \frac{a - b}{\sqrt{a^2 + 1} + \sqrt{b^2 + 1}} \right) = 0 :$$

On sait que :

$$\begin{aligned}
 a - b &\leq |a - b| \leq |a| + |b| \\
 &< \sqrt{a^2 + 1} + \sqrt{b^2 + 1}
 \end{aligned}$$

alors :

$$\frac{a - b}{\sqrt{a^2 + 1} + \sqrt{b^2 + 1}} < 1$$

$$\text{c.à.d.; } \frac{a - b}{\sqrt{a^2 + 1} + \sqrt{b^2 + 1}} - 1 < 0.$$

Il en résulte alors que $a + b = 0$ et l'équivalence est prouvée.

.) Soit $x \in \mathbb{R}$.

i) Montrons que $E(x+p) = E(x) + p$; $\forall p \in \mathbb{Z}$.

Posons $m = E(x+p)$; alors

$$(*) \quad m \leq x+p < m+1.$$

On sait aussi que :

$$E(x) \leq x < E(x)+1$$

donc

$$E(x) + p \leq x+p < E(x)+p+1.$$

Par unicité de l'entier m vérifiant (*), on en déduit que

$m = E(x) + p$, ce qui est exactement le résultat demandé.

ii) Montrons que :

$$E(x) = p \iff \exists r \in [0, 1[: x = p+r \quad p \in \mathbb{Z}.$$

$\Leftarrow$) Supposons que $\exists r \in [0, 1[$ tel que $x = p+r$; $p \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \text{alors } E(x) &= E(p+r) \\ &= p + E(r) \quad (\text{d'après 2-i}) \\ &= p. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$) Supposons que $E(x) = p \in \mathbb{Z}$

$$\text{alors: } p \leq x < p+1$$

$$\text{c.à.d. } 0 \leq x-p < 1$$

$$\text{donc } \exists r \in [0, 1[\mid r = x-p$$

$$\text{c.à.d. } // \quad : x = p+r$$

d'où

$$E(x) = p \iff \exists r \in [0, 1[: x = p+r \quad \text{ou } p \in \mathbb{Z}.$$

iii) Montrons que

$$E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = E(2x).$$

Posons $k = E(x)$; alors

$$k \leq x < k+1$$

• Si $x \in [k; k+\frac{1}{2}[$; alors

$$k+\frac{1}{2} \leq x+\frac{1}{2} < k+1$$

$$\Rightarrow k \leq x+\frac{1}{2} < k+1$$

$$\Rightarrow E(x+\frac{1}{2}) = k$$

$$\text{donc } E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = 2k$$

Or $x \in [k; k+\frac{1}{2}[$; alors

$$2x \in [2k; 2k+1[$$

$$\Rightarrow E(2x) = 2k$$

$$\text{d'où } E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = E(2x).$$

• Si $x \in [k+\frac{1}{2}; k+1[$; alors

$$k+1 \leq x+\frac{1}{2} < k+\frac{1}{2}+1$$

$$\Rightarrow k+1 \leq x+\frac{1}{2} < (k+1)+1$$

$$\Rightarrow E(x+\frac{1}{2}) = k+1$$

$$\text{donc } E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = 2k+1.$$

D'autre part: $2x \in [2k+1; 2k+2[$

$$\text{donc } E(2x) = 2k+1$$

$$\text{d'où } E(x) + E(x+\frac{1}{2}) = E(2x)$$

Finalement, on trouve que :

$$\forall x \in \mathbb{R} : E(x) + E(x + \frac{1}{2}) = E(2x)$$

iv) Montrons que :

$$\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = E(nx); \forall n \in \mathbb{N}^* \forall x \in \mathbb{R}$$

On pourrait procéder de la même manière, en encadrant x entre $p + m/n$ et $p + (m+1)/n$.
où $m \in \mathbb{N}^*$; $p = E(x)$ et $m \in \{0, \dots, n-1\}$

Voici une autre démonstration possible.

Effectuons la division euclidienne de $E(nx)$ par n , on trouve :

$$E(nx) = qn + r \text{ avec } 0 \leq r \leq n-1.$$

On a donc

$$qn + r \leq nx < qn + r + 1$$

c.à.d.;

$$q + \frac{r}{n} \leq x < q + \frac{r+1}{n}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout entier $0 \leq k \leq n-1$ on a :

$$q + \frac{r+k}{n} \leq x + \frac{k}{n} < q + \frac{r+k+1}{n}$$

Puisque $0 \leq r \leq n-1$ et

$0 \leq k \leq n-1$; alors

$$1 \leq r+k+1 < 2n-1$$

donc

$$q + \frac{r+k}{n} \leq x + \frac{k}{n} < q + \frac{r+k+1}{n} < q + 2 - \frac{1}{n} \quad (\#)$$

• Si $\frac{r+k+1}{n} \leq 1$; alors

$k \leq n-r-1$ et dans ce

cas (#) donne :

$$q \leq q + \frac{r+k}{n} < x + \frac{k}{n} < q + 1$$

donc : $k \leq n-r-1 \Rightarrow E(x + \frac{k}{n}) = q$.

• Si $\frac{r+k}{n} \geq 1$; alors

$k \geq n-r$ et dans ce cas

(#) donne :

$$q + 1 \leq x + \frac{k}{n} < q + 2 - \frac{1}{n} \leq q + 2$$

donc

$$k \geq n-r \Rightarrow E(x + \frac{k}{n}) = q + 1.$$

Par suite :

$$\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = \sum_{k=0}^{n-r-1} E(x + \frac{k}{n}) + \sum_{k=n-r}^{n-1} E(x + \frac{k}{n})$$

$$= q(m-r-1-0+1) + (q+1) \times (m-r-n+r+1)$$

$$= qn - qr + (q+1) \times r$$

$$= qn + r$$

$$= E(nx).$$

1) 2^{ème} méthode:

Posons $p = E(x) \in \mathbb{Z}$; alors $\exists r \in [0, 1[$ tel que $x = p + r$.

Donc:

$$E(nx) = E(np + nr) \\ = np + q; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{où } q = E(nr).$$

Puisque $q = E(nr)$; alors

$$q \leq nr < q+1$$

$$\text{i.e.; } \frac{q}{n} \leq r < \frac{q+1}{n}$$

$$\text{ainsi } q \leq nr < n \text{ car } r < 1 \\ (0 \leq q \leq n-1).$$

D'autre part:

$$E(x + \frac{k}{n}) = E(p + r + \frac{k}{n}) \\ = p + E(r + \frac{k}{n}).$$

$$\text{et } \frac{q+k}{n} \leq r + \frac{k}{n} < \frac{q+1+k}{n}.$$

On a deux cas:

$$1^{\text{er}} \text{ cas: si } \frac{q+1+k}{n} \leq 1$$

$$\text{i.e.; } k \leq n - q - 1; \text{ alors}$$

$$0 \leq r + \frac{k}{n} < 1$$

$$\text{donc } E(r + \frac{k}{n}) = 0.$$

$$2^{\text{ème}} \text{ cas: si } \frac{q+k}{n} \geq 1; \text{i.e.;}$$

$$k \geq n - q; \text{ alors}$$

$$1 \leq r + \frac{k}{n} < \frac{q+1+k}{n} < 2$$

$$\text{donc } E(r + \frac{k}{n}) = 1.$$

Par suite:

$$\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = \sum_{k=0}^{n-1} p + E(r + \frac{k}{n}) \\ = np + \sum_{k=0}^{n-q-1} E(r + \frac{k}{n}) + \sum_{k=n-q}^{n-1} E(r + \frac{k}{n})$$

$$= np + 0 + 1 \times (n-1 - n + q + 1)$$

$$= np + q.$$

D'où le résultat.

3^{ème} méthode:

Posons $p = E(x)$ où $p \in \mathbb{Z}$.

$$\text{alors } p \leq x < p+1$$

$$\begin{array}{ccccccc} & p+\frac{1}{n} & p+\frac{2}{n} & & p+\frac{m}{n} & p+\frac{m+1}{n} & \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & & \text{---} & \text{---} & \\ p & & & & & & p+1 \end{array}$$

où $m \in \{0, \dots, n-1\}$
 $\{m \in \mathbb{N}^*\}$

$$\text{si } p + \frac{m}{n} \leq x < p + \frac{m+1}{n}$$

$$\Rightarrow p + \frac{m+k}{n} \leq x + \frac{k}{n} < p + \frac{m+1+k}{n}$$

$$\bullet \text{ si } \frac{m+1+k}{n} \leq 1; \text{i.e.; } k \leq n - m - 1$$

$$\text{alors } p \leq x + \frac{k}{n} < p+1$$

$$\Rightarrow E(x + \frac{k}{n}) = p.$$

$$\bullet \text{ si } \frac{m+k}{n} \geq 1; \text{i.e.; } k \geq n - m$$

$$\text{alors } p+1 \leq x + \frac{k}{n} < p + \frac{m+1+k}{n}$$

$$< p + \frac{n-1+1+n-1}{n} \\ < p+1 + \frac{n-1}{n} < p+2$$

$$\Rightarrow E(x + \frac{p}{n}) = p + 1$$

D'où

$$\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = \sum_{k=0}^{m-m-1} E(x + \frac{k}{n}) + \sum_{k=n-m}^{n-1} E(x + \frac{k}{n})$$

$$= p(m-m-1-0+1) + (p+1)(n-1-n+m)$$

$$= p(n-m) + (p+1)m$$

$$= pm + m$$

D'autre part, on a :

$$mp + m \leq nx < mp + m + 1$$

$$\text{donc } E(nx) = mp + m$$

Finalement, on trouve :

$$\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = E(nx); \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

4^{ème} méthode :

$$\text{Posons } f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) - E(nx)$$

$$\text{On a : } \forall x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{n} \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

et :

$$f(x + \frac{1}{n}) = \sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k+1}{n}) - E(nx+1)$$

$$= \sum_{j=1}^n E(x + \frac{j}{n}) - E(nx+1)$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} E(x + \frac{j}{n}) - E(x) + E(x+1) - E(nx) - 1$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} E(x + \frac{j}{n}) - E(x) + E(x) + 1 - E(nx) - 1$$

$$= f(x)$$

$$\text{Or } \frac{1}{n} > 0; \forall n \in \mathbb{N}^* \text{ et } f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$$

alors f est $\frac{1}{n}$ -périodique.

D'autre part; On a :

$$\begin{cases} 0 \leq x < \frac{1}{n} \\ \frac{k}{n} \leq x + \frac{k}{n} < \frac{1}{n} + \frac{k}{n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq nx < 1 \\ 0 \leq x + \frac{k}{n} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E(nx) = 0 \\ E(x + \frac{k}{n}) = 0 \end{cases}$$

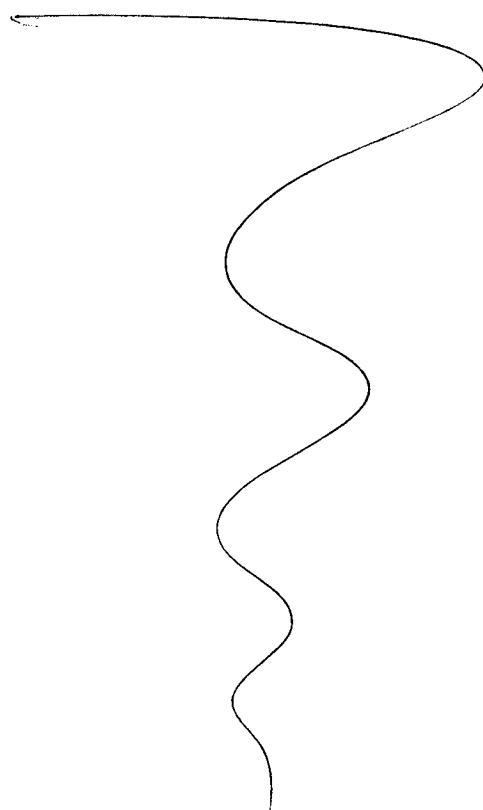
pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{donc } f(x) = 0; \forall x \in [0; \frac{1}{n}]$$

et puisque f est $\frac{1}{n}$ -périodique

alors $f \equiv 0$.

$\mathbb{R}$



Question : En utilisant 2-(ii).
Montrer que : $\sum_{k=0}^{n-1} E(x + \frac{k}{n}) = E(nx)$
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$

Exercice 3 :

1^o) Soit $A_1 = \{1 + \frac{1}{n} ; n \in \mathbb{N}^*\}$

* Montrons que $\sup A_1 = \max A_1 = 2$.

$$\text{On a : } 1 + \frac{1}{n} - 2 = \frac{1}{n} - 1 \\ = \frac{1-n}{n} \leq 0 ; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Donc 2 est un majorant de 2
et puisque $2 \in A_1$ (il suffit de prendre $n=1$); alors
 $\max A_1 = 2$. D'où :

$$\sup A_1 = \max A_1$$

* Montrons que : $\inf A_1 = 1$

$$\text{On a : } \forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + \frac{1}{n} \geq 1$$

donc 1 est un minorant de A_1 .

Il reste à montrer que 1 est
le plus grand des minorants de A_1 .

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche $x_\varepsilon \in A_1$

tel que $1 \leq x_\varepsilon < 1 + \varepsilon$.

c.à.d.; On cherche $m_0 \in \mathbb{N}^*$ tel

que $x_\varepsilon = 1 + \frac{1}{m_0}$ et $1 + \frac{1}{m_0} < 1 + \varepsilon$

Pour avoir $1 + \frac{1}{m_0} < 1 + \varepsilon$; il

suffit de prendre $m_0 = E(\frac{1}{\varepsilon}) + 1$

Donc; Si $m_0 = E(\frac{1}{\varepsilon}) + 1$;

alors on a bien $\frac{1}{\varepsilon} < m_0$; i.e.;

$$\frac{1}{m_0} + 1 < 1 + \varepsilon \text{ avec } x_\varepsilon = 1 + \frac{1}{m_0};$$

$m_0 \in \mathbb{N}^*$. D'où $\inf A_1 = 1$

2^e méthode :

Par l'absurde; supposons que

1 n'est pas le plus grand ^{des} mino-
rants de A_1 ; alors $\exists m \in \mathbb{R}$ tel que

m est un minorant de A_1 et
 $m > 1$; c.à.d.;

$$\forall x \in A_1 ; x \geq m > 1$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + \frac{1}{n} \geq m$$

$$\text{c.à.d. } \forall n \in \mathbb{N}^* : n \leq \frac{1}{m-1}$$

cette inégalité est fautive il
suffit de prendre

$$n = E(\frac{1}{m-1}) + 1.$$

Ceci montre que : $\inf A_1 = 1$

2^e Soit $A_2 = \{1 + \frac{(-1)^n}{n} ; n \in \mathbb{N}^*\}$

* Montrons que : $\min A_2 = 0$ et $\max A_2 = \frac{3}{2}$

$$\text{On a : } A_2 = \{0; \frac{3}{2}; \frac{2}{3}; \dots\};$$

$$0 \in A_2 \text{ et } \frac{3}{2} \in A_2.$$

D'autre part, on a :

$$-1 \leq (-1)^n \leq 1 ; \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{donc : } 1 - \frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} + 1 \leq \frac{1}{n} + 1 ; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{Or: } \begin{cases} 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}, \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \\ 1 - \frac{1}{n} \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} 1 + \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{3}{2}, \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} \\ 1 + \frac{(-1)^n}{n} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

$$\text{Donc: } \begin{cases} \max A_2 = \frac{3}{2} \\ \min A_2 = 0. \end{cases}$$

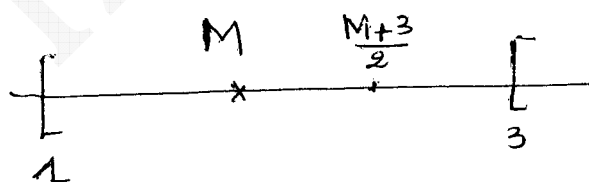
$$3^{\text{e}}) \text{ Montrons que } \min A_3 = \inf A_3 = 1 \text{ et } \sup A_3 = 3$$

Puisque $1 \in [1, 3[$ et 1 est un minorant de A_3 ; alors $\min A_3 = 1 = \inf A_3$.

* Montrons que 3 est le plus petit des majorants de A_3 .

Par l'absurde :

Supposons que 3 n'est pas le plus petit des majorants de A_3 alors il existe un majorant $M \in \mathbb{R}$ de A_3 tel que $M < 3$



Pour obtenir la contradiction il suffit de déterminer un élément $\alpha \in A_3$ tel que :

$$M < \alpha.$$

Or M est majorant de A_3 ; alors $M \geq 1$. Donc $\frac{M+3}{2} \in A_3$ et $\frac{M+3}{2} > M$; ce qui est absurde. Donc $\sup A_3 = 3$ et $\max A_3$ n'existe pas car $3 \notin A_3$.

Exercice 4 :

$$\text{Soit: } H = \left\{ \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} ; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

1^{er} - Montrons que $\max H = 1$

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} - 1 = \frac{n+1 - E(\sqrt{2}(n+1))}{E(\sqrt{2}(n+1))}$$

Puisque $n+1 \leq \sqrt{2}(n+1)$; $\forall n \in \mathbb{N}$ et la fonction partie entière est croissante (Question: $Mq: x \rightarrow E(x)$ est croissante sur $\mathbb{R}$; i.e., $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow E(x) \leq E(y)$); alors :

$$n+1 \leq E(\sqrt{2}(n+1)); \forall n \in \mathbb{N}$$

donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} \leq 1$$

d'où 1 est un majorant de H .

$$\text{Pour } n=0, \text{ on a: } \frac{1}{E(\sqrt{2})} = 1 \in H.$$

Par conséquent $\max H = 1$

i. Montrons que $\frac{\sqrt{2}}{2}$ est un minorant de H:

On a:

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ = \frac{2(n+1) - \sqrt{2} E(\sqrt{2}(n+1))}{2E(\sqrt{2}(n+1))} \\ = \frac{\sqrt{2}(n+1) - E(\sqrt{2}(n+1))}{\sqrt{2} E(\sqrt{2}(n+1))} \geq 0 \end{aligned}$$

car $\sqrt{2}(n+1) \geq E(\sqrt{2}(n+1))$,

donc:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ceci donne que $\frac{\sqrt{2}}{2}$ est un minorant de H.

ii) Montrons que:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} < \frac{n+1}{\sqrt{2}(n+1)-1}$$

On sait que $\sqrt{2}(n+1) < E(\sqrt{2}(n+1)) + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Alors:

$$\frac{1}{E(\sqrt{2}(n+1))} < \frac{1}{\sqrt{2}(n+1)-1}$$

donc:

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} < \frac{n+1}{\sqrt{2}(n+1)-1}$$

iii) En déduire que:

$$\inf(H) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Par l'absurde: Supposons que $\frac{\sqrt{2}}{2}$ n'est pas le plus grand des minorant^{de H}; alors il existe un minorant $m \in \mathbb{R}$ de H tel que $\frac{\sqrt{2}}{2} < m < 1$. Puisque m est un minorant de H alors

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{E(\sqrt{2}(n+1))} \geq m$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}: \frac{n+1}{\sqrt{2}(n+1)-1} \geq m$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}: n(\sqrt{2}m-1) \leq m - \sqrt{2}m + 1$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}: m \leq \frac{m - \sqrt{2}m + 1}{\sqrt{2}m - 1}$$

(Car $\sqrt{2}m - 1 > 0$)

ceci implique que $\mathbb{N}$ est majoré ce qui est absurde. D'où

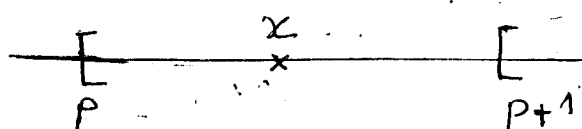
$$\inf H = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Mq: $x \mapsto E(x)$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$: $x \leq y$. Montrons que $E(x) \leq E(y)$.

Posons $p = E(x)$; alors

$$p \leq x < p+1; p \in \mathbb{Z}$$



Alors on a des cas sur y .

1^{er} cas: si $y < p+1$; alors

$$p \leq x \leq y < p+1; \text{ donc}$$

$$E(y) = p = E(x)$$

2^{ème} cas si $y = p+1$; alors

$$E(y) = p+1 \Rightarrow p \leq E(y) \\ \Rightarrow E(x) \leq E(y)$$

3^{ème} cas si $\begin{cases} y > p+1 \\ E(y) \leq p+1 \end{cases}$

$$\text{alors } E(y) \leq p+1 < y < E(y)+1$$

$$\text{donc } E(p+1) = E(y)$$

$$p+1$$

$$\Rightarrow p \leq E(y) \Rightarrow E(x) \leq E(y)$$

4^{ème} cas: si $\begin{cases} y > p+1 \\ E(y) > p+1 \end{cases}$; alors

$$p < p+1 < E(y)$$

$$\Rightarrow E(x) \leq E(y).$$

Finalement; on a:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow E(x) \leq E(y)$$

ceci montre que la fonction $x \mapsto [x]$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5:

1^{er}) Montrons que:
 $\sup(-A) = -\inf(A)$

Puisque A est une partie b. de $\mathbb{R}$, alors elle est minorée.

Posons $m = \inf A$; alors

$$\text{on a: } \begin{cases} \forall x \in A: x \geq m \\ \forall \varepsilon > 0; \exists x \in A: m \leq x < m+\varepsilon \end{cases}$$

$$\text{donc: } \begin{cases} \forall x \in A: -x \leq -m \\ \forall \varepsilon > 0; \exists x \in A: \\ -m-\varepsilon \leq -x \leq -m \end{cases}$$

$$\text{i.e.: } \begin{cases} \forall y \in (-A): y \leq -m; (y = -x) \\ \forall \varepsilon > 0; \exists y \in (-A): \\ -m-\varepsilon < y < -m; (y = -x) \end{cases}$$

$$\text{i.e.: } -m = \sup(-A)$$

$$\Rightarrow -\inf(A) = \sup(-A).$$

2^{ème} méthode: Soit $a \in A$. Alors

$$\sup(A) \geq a \geq \inf(A)$$

$$\Rightarrow -\sup(A) \leq -a \leq -\inf(A)$$

Donc $-\inf(A)$ est un majorant de $-A$ et donc: $\sup(-A) \leq -\inf(A)$.

Par ailleurs;

$$-a \leq \sup(-A) \Rightarrow a \geq -\sup(-A)$$

donc $-\sup(-A)$ est un minorant de A et

$$\inf(A) \geq -\sup(-A)$$

$$\Rightarrow -\inf(A) \leq \sup(-A)$$

$$\text{d'où } \sup(-A) = -\inf(A).$$

Montrons que $\sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$.

Pour tout $(a,b) \in A \times B$, on a :

$$\begin{cases} a \leq \sup A \\ b \leq \sup B \end{cases} \Rightarrow a+b \leq \sup A + \sup B$$

donc $\sup(A) + \sup(B)$ est un majorant de $A+B$; et par la définition de la borne sup. est le plus petit des majorants d'où : $\sup(A+B) \leq \sup(A) + \sup(B)$

De même pour tout $(a,b) \in A \times B$; on a :

$$a+b \leq \sup(A+B)$$

$$\Rightarrow a \leq \sup(A+B) - b$$

donc $\sup(A+B) - b$ est un majorant de A , d'où

$$\sup(A) \leq \sup(A+B) - b$$

$$\Rightarrow b \leq \sup(A+B) - \sup(A)$$

de même pour :

$$\sup(B) \leq \sup(A+B) - \sup(A)$$

$$\text{d'où } \sup(A) + \sup(B) \leq \sup(A+B)$$

Finalement, on trouve :

$$\sup(A+B) = \sup A + \sup B.$$

2^e Montrons que : $\sup(x+A) = x + \sup(A)$.

On peut reprendre le raisonnement $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$ avec $B = \{x\}$.

* Montrons que $\sup\left(\frac{1}{A}\right) = \frac{1}{\inf A}$ où $A \subset \mathbb{R}_+$.

Prenons $m = \inf A > 0$:

$$\forall a \in A : a \geq m \Leftrightarrow \frac{1}{a} \leq \frac{1}{m}, a \neq 0$$

Alors $\frac{1}{m}$ est un majorant de $\frac{1}{a}$.

De plus :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists q \in A : m \leq q < m + \varepsilon.$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \frac{1}{q} &> \frac{1}{m+\varepsilon} = \frac{1}{m} \left(\frac{m}{m+\varepsilon} \right) \\ &= \frac{1}{m} \left(1 - \frac{\varepsilon}{m+\varepsilon} \right) \\ &= \frac{1}{m} - \frac{\varepsilon}{m(m+\varepsilon)} \quad ; q \neq 0 \end{aligned}$$

Puisque l'on peut rendre $\frac{\varepsilon}{m(m+\varepsilon)}$ arbitrairement petit, $\frac{1}{m}$ est la borne supérieure de $\frac{1}{A}$ c.à.d. ; $\sup\left(\frac{1}{A}\right) = \frac{1}{m} = \frac{1}{\inf(A)}$.

3^e Le raisonnement utilisé aux questions précédentes ne marche pas ici ; car le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Prenons par exemple $A = \{-2, 0\}$ et $B = \{-1\}$. Alors $AB = \{0, 2\}$ et $\sup A \times \sup B = 0 \neq \sup(AB) = 2$

L'égalité reste valable si $A \subset \mathbb{R}^+$ et $B \subset \mathbb{R}^+$. La preuve est tout à fait similaire à celle produite un peu plus haut pour la somme.

4^o - Montrons que $A \cup B$ admet une borne inférieure et une borne supérieure et on a :

$$\min(\inf A; \inf B) \leq \inf(A \cup B)$$

$$\leq \sup(A \cup B) \leq \max(\sup A, \sup B)$$

Puisque A et B sont non vides alors $A \cup B$ est non vide.

Pour tout $a \in A \cup B$; si $a \in A$, alors :

$$\inf A \leq a \leq \sup A$$

et si $a \in B$, alors :

$$\inf B \leq a \leq \sup B$$

Dans tous les cas :

$$\min(\inf A; \inf B) \leq a \leq \max(\sup A, \sup B)$$

Donc $A \cup B$ est borné. D'où $A \cup B$ admet une borne supérieure et une borne inférieure.

En plus; puisque $\min(\inf A; \inf B)$ est un minorant de $A \cup B$, alors

$$\min(\inf A, \inf B) \leq \inf(A \cup B) \quad (*)$$

(Car $\inf(A \cup B)$ est le plus grand des mineurs de $A \cup B$).

De même; $\max(\sup A; \sup B)$ est un majorant de $A \cup B$; alors

$$\sup(A \cup B) \leq \max(\sup A; \sup B) \quad (**)$$

(Car $\sup(A \cup B)$ est le plus petit des majorants de $A \cup B$).

D'après (*) et (**), on trouve :

$$\min(\inf A; \inf B) \leq \inf(A \cup B) \leq \sup(A \cup B) \leq \max(\sup A; \sup B)$$

5^o i - Montrons que :

$$\sup A \leq \inf B$$

Puisque; $\forall a \in A$ et $b \in B$; $a \leq b$. On déduit que: $\forall b \in B$; b est un majorant de A et $\forall a \in A$; a est un minorant de B . Donc :

$$\forall b \in B: \sup A \leq b \text{ et } \forall a \in A: \inf B \geq a$$

D'où $\sup A$ est un minorant de B et par suite $\sup A \leq \inf B$.

ii) $\Rightarrow$ On suppose que $\sup A = \inf B$. Soit $\varepsilon > 0$; alors :

$\exists \alpha \in A$ et $\beta \in B$ tels que

$$\begin{cases} \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < \alpha \\ \beta < \inf B + \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta < \inf B + \frac{\varepsilon}{2} \\ -\alpha < -\sup A + \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \beta - \alpha < 0 + \varepsilon$$

$$(\text{Car } \sup A = \inf B)$$

$$\Rightarrow -\varepsilon < 0 \leq \beta - \alpha < \varepsilon \Rightarrow |\alpha - \beta| < \varepsilon$$

$\Rightarrow$ Nous allons montrer que
la contraposée, c'est-à-dire

$$\sup A \neq \inf B \Rightarrow \exists \varepsilon > 0; \forall (\alpha, \beta) \in A \times B: |\alpha - \beta| \geq \varepsilon$$

Supposons que $\sup A \neq \inf B$,
ceci veut dire $\sup A < \inf B$
(d'après 5-i). Prenons:

$$\varepsilon = \inf B - \sup A > 0.$$

On a: $\forall \alpha \in A; \forall \beta \in B:$

$$\alpha \leq \sup A \text{ et } \beta \geq \inf B$$

alors:

$$\beta - \alpha \geq \inf B - \sup A = \varepsilon$$

C.à.d:

$$|\alpha - \beta| = \beta - \alpha \geq \varepsilon.$$

Ceci montre que:

$\forall \varepsilon > 0; \exists (\alpha, \beta) \in A \times B$ tel que

$$|\alpha - \beta| < \varepsilon$$

Finalement, on trouve l'équi-
valence.